

Didaktik der Arithmetik und Geometrie



Teil 1: Didaktik der Geometrie



1.1 Hintergründe und Inhalte des Geometrieunterrichts

Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri

Geometrie heißt

Vermessung der Erde; Landvermessung

Sprüche

more
geometrico
(Scholastik)

Geometrie als
Sprache der Formen
(Hermann von Baravalle 1957)

Geometrie als Erfahrung und
Deutung des Raumes, in dem
wir leben, atmen und uns
bewegen.

(Hans Freudenthal 1974)

Ziele des Geometrieunterrichts

- Geometrie kann eine Hilfe zum besseren Verständnis der Umwelt sein.
- Geometrie ist ein wichtiges Kulturgut.
- Geometrie ist besonders geeignet, Problemlösungen zu initiieren.
- Geometrie kann logisches Denken und kohärentes Argumentieren fördern.
- Geometrische Begriffe und Methoden sind prototypisch für die Mathematik.

Warum Geometrie?

Aspekte der Geometrie nach Holland

- Geometrie als Lehre vom Anschauungsraum
- Geometrie als Beispiel einer deduktiven Theorie
- Geometrie als Übungsfeld für Problemlösen
- Geometrie als Vorrat mathematischer Strukturen

Bedeutung der Aspekte für den Geometrieunterricht

- Geometrie als Lehre vom Anschauungsraum ist für alle Lernende der Grundschule und Sekundarstufe von Bedeutung
- Geometrie als Beispiel einer deduktiven Theorie (eher für Gymnasium, weniger für Realschule)
- Geometrie als Übungsfeld für Problemlösen hat für alle Lernenden eine zentrale Bedeutung.
- Geometrie als Vorrat mathematischer Strukturen (allenfalls für das Gymnasium)

Geometrie als Lehre vom Anschauungsraum

Geometrie in der Natur



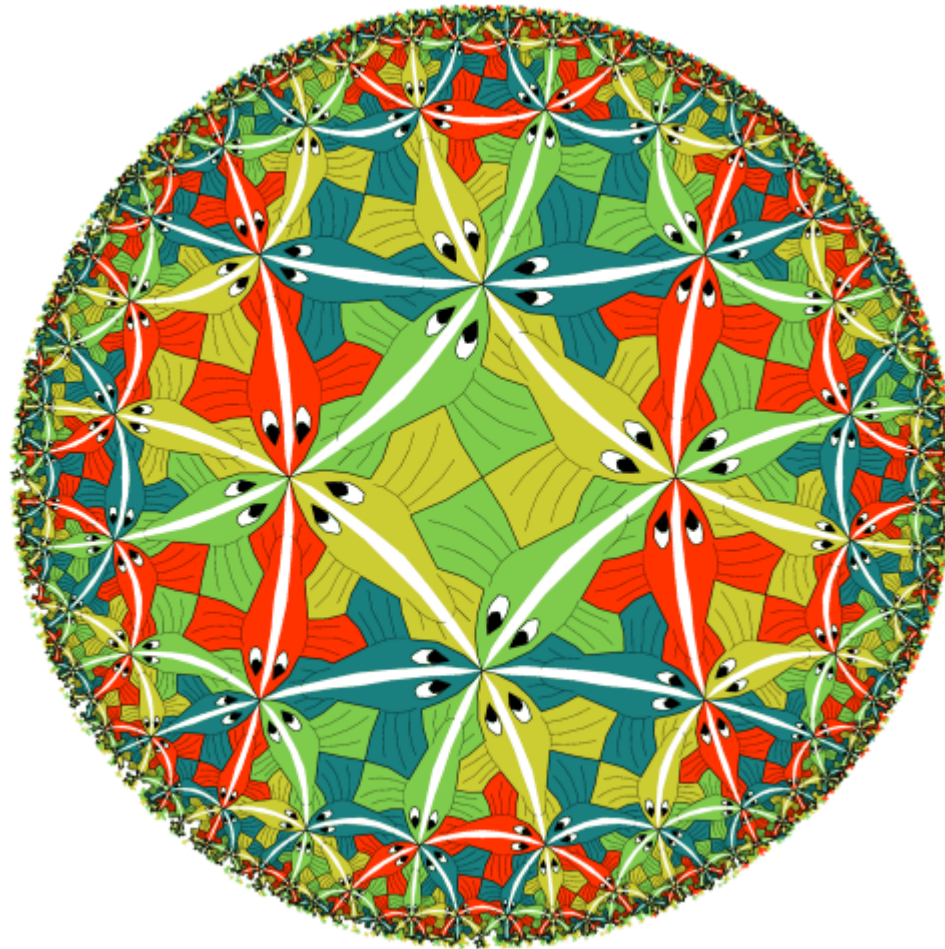
Geometrie als Lehre vom Anschauungsraum

Geometrie in der Architektur

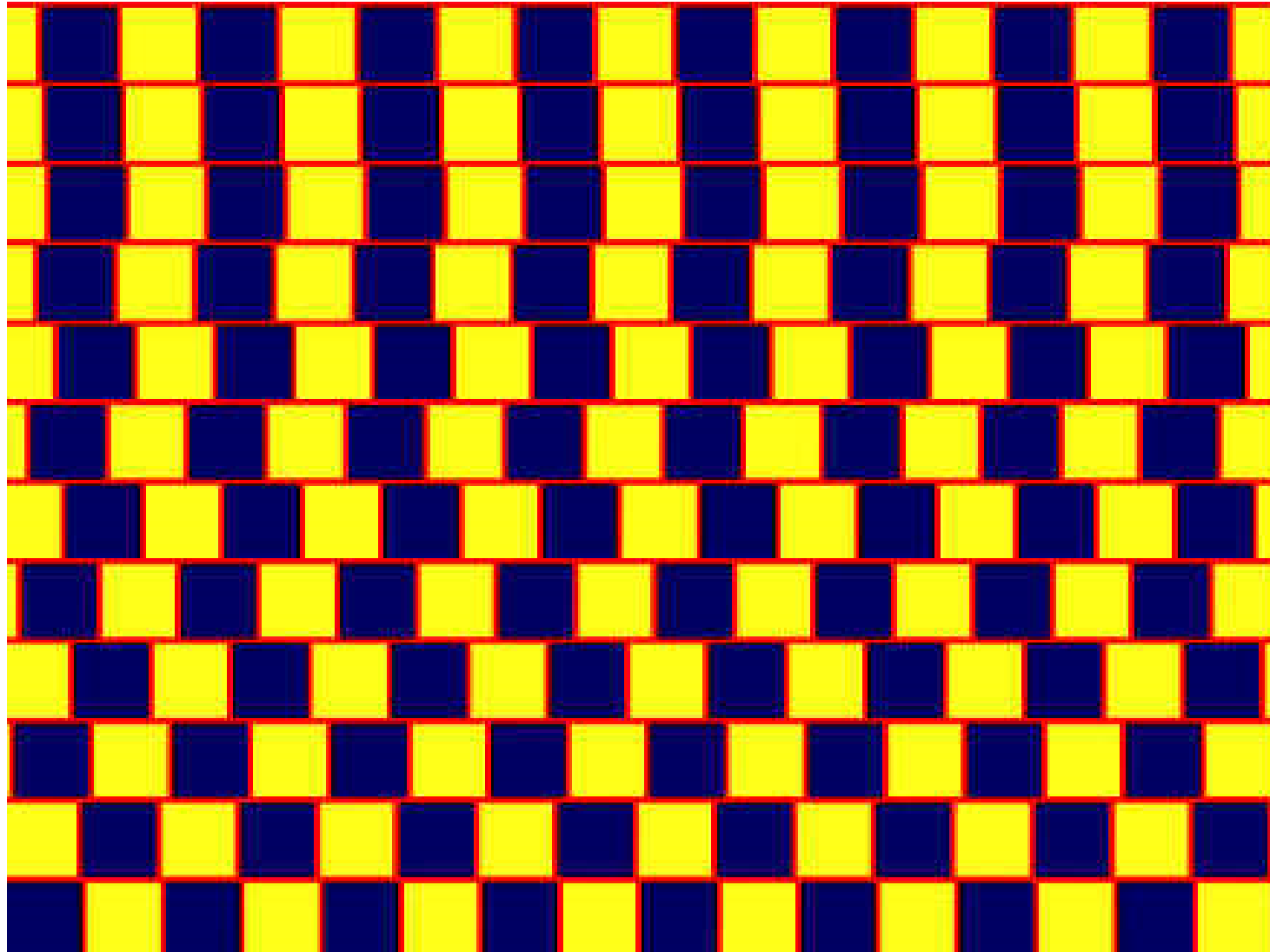


Geometrie als Lehre vom Anschauungsraum

Geometrie in der Kunst

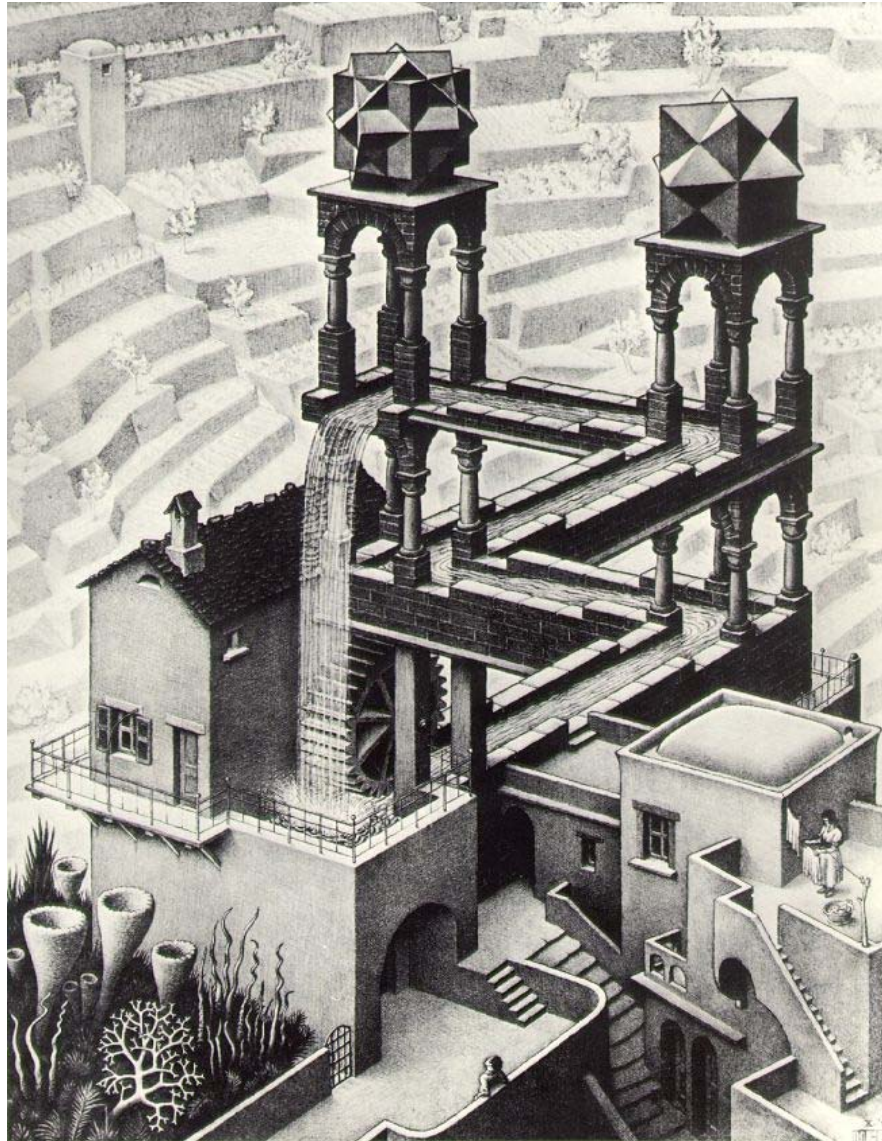


Wellen oder Parallelen?

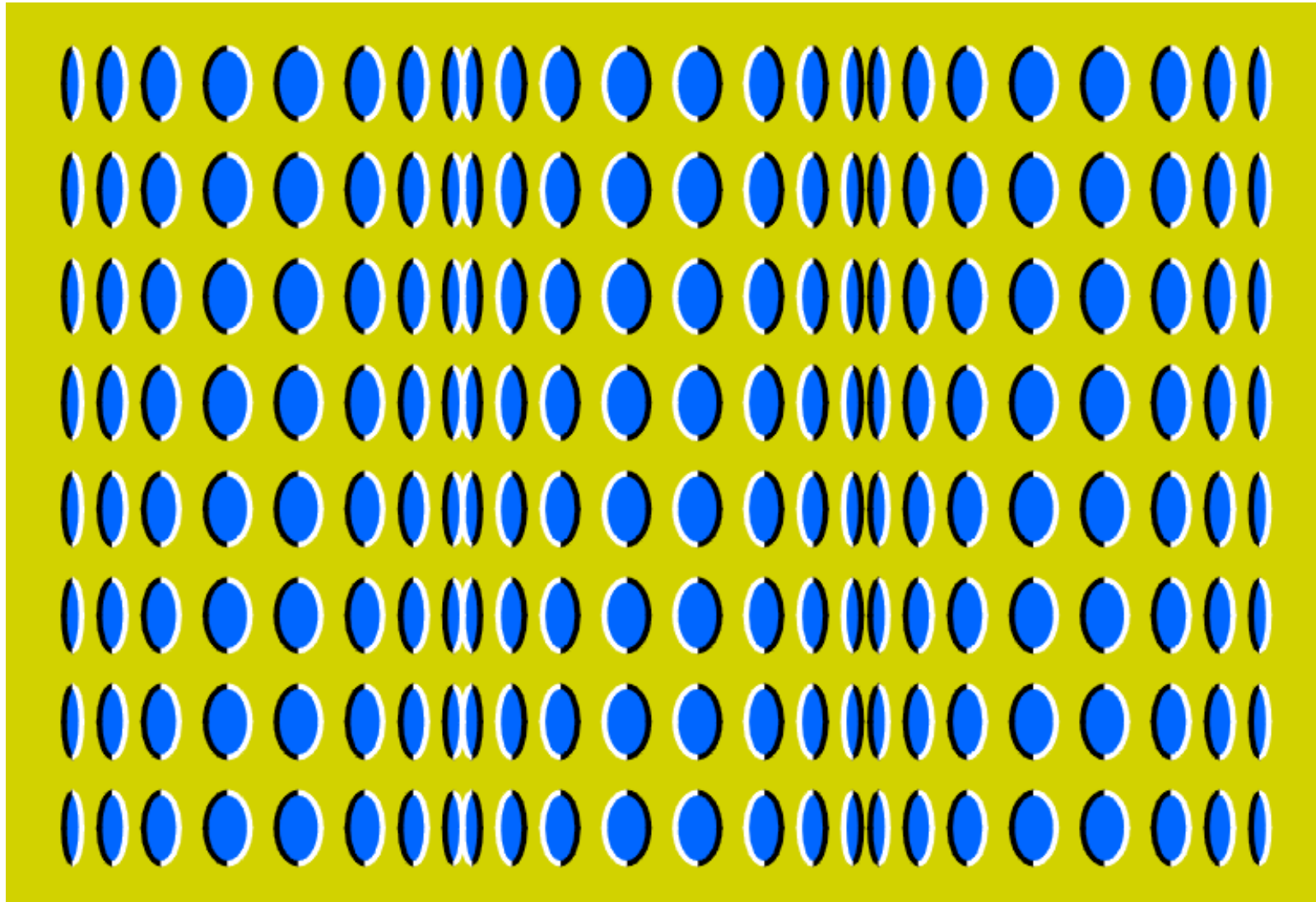


1.1 Hintergründe und Inhalte

Didaktik der Arithmetik und Geometrie | Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri



Wer's nicht glaubt – Ausdrucken!



Gründe für die Vernachlässigung geometrischer Förderung in der Grundschule

Vergleichsweise schwer zu unterrichten

- fachliche und fachdidaktische Unsicherheit
- Handlungsorientierung

Präsentation in den Schulbüchern

- willkürliche Einstreuung
- keinen Bezug

Schwer prüfbar und zensierbar

Vernachlässigung in der Lehramtsausbildung

Aspekte des Geometrieunterrichts in der Grundschule

- Sammeln von geometrischen Erfahrungen zur Erschließung des Raums
- Förderung grundlegender kognitiver Kompetenzen
- Ausbildung von Problemlösefähigkeiten
- Erwerb von Wissen über grundlegende geometrische Begriffe
- Erschließung von Inhalten anderer Fächer

Gründe für die Förderung geometrischer Fähigkeiten

Der Geometrie kommt eine fundamentale Bedeutung für die generelle geistige Entwicklung zu:

- **Raumvorstellung** als Primärfaktor für Intelligenz
- Denken entwickelt sich in der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt
- Grundschulzeit als sensible Phase für die Entwicklung geometrischer Fähigkeiten

Geometrieunterricht als bedeutsamer Beitrag zur Umwelterschließung:

- Wahrnehmungsförderung
- Orientierung im Raum

Gründe für die Förderung geometrischer Fähigkeiten

Möglichkeiten zur Umsetzung allgemeiner Ziele für den Mathematikunterricht:

- Mathematische Tätigkeiten wie Vergleichen, Ordnen, Sortieren...
- Argumentieren und Begründen
- Soziales Lernen; Kreativität

Funktion der rechten Gehirnhälfte wird geschult.

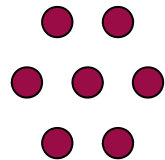
Positive Einstellung zum Fach Mathematik:

- Ausgleich zur Arithmetik
- Unterstützung bei der Entwicklung eines mathematischen Selbstkonzepts

Gründe für die Förderung geometrischer Fähigkeiten

Voraussetzung für das Verständnis arithmetischer Kontexte und Veranschaulichung:

- Zusammenhang zwischen arithmetischem und geometrischem Denken
- Geometrische Veranschaulichung in der Arithmetik

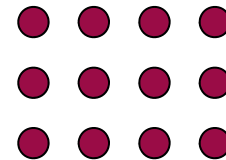


$$2+3+2 = 7$$

$$1+6 = 7$$

$$5+2 = 7$$

$$4+3 = 7$$



$$3 \cdot 4 = 12$$

$$4 \cdot 3 = 12$$